

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חדו"א 1 מ 104018
בוחן סמסטר אביב

י' ניסן התשע"ו | 18.04.2016

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן ארבע שאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים, בעט (לא אדומה), על גבי המחברת המצורפת.
אין להשתמש בכלל לופיטל!

בהצלחה

שאלה 1 (25%) נתונה הסדרה המוגדרת האופן הבא: $a_1 = 3, a_{n+1} = \sqrt{6a_n - 8}$

א. (8%) הוכיחו כי הסדרה מונוטונית עולה.

הוכחה באינדוקציה.

$$\text{בדיקה. } a_2 = \sqrt{6a_1 - 8} = \sqrt{10} \geq 3 = a_1$$

הנחת האינדוקציה. $a_n \geq a_{n-1}$

$$\text{הוכחה. } a_{n+1} = \sqrt{6a_n - 8} \geq \sqrt{6a_{n-1} - 8} = a_n$$

ב. (8%) הוכיחו כי הסדרה חסומה מלמעלה ע"י 4.

כמקודם מראים באינדוקציה. מניחים שהסדרה חסומה ע"י 4 ובודקים שהאיבר הראשון אכן מקיים זאת ולבסוף

$$(שוב מהמונוטוניות והנחת האינדוקציה) a_{n+1} = \sqrt{6a_n - 8} \leq \sqrt{6 \cdot 4 - 8} = \sqrt{16} = 4$$

ג. (9%) הוכיחו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את גבולה.
הסדרה עולה וחסומה ולכן מתכנסת.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \sqrt{6 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - 8}$$

$$l = \sqrt{6l - 8}$$

$$l^2 = 6l - 8$$

נקבל שהשורשים האפשריים הם 2 ו-4 אבל הסדרה מונוטונית עולה ומתכנסת סדר גבולות נקבל שהגבול גדול מ-3 ולכן 4.

שאלה 2 (25%)
א. (13%) חשבו

$$\left(\frac{n^2 - 3n + 1}{n^2 + \sin(n) + 3} \right)^{\frac{n^2+1}{n+1}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - 3n + 1}{n^2 + \sin n + 3} \right)^{\frac{n^2+1}{n+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + \sin n + 3 - 3n - \sin n - 2}{n^2 + \sin n + 3} \right)^{\frac{n^2+1}{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3n - \sin n - 2}{n^2 + \sin n + 3} \right)^{\frac{n^2+1}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3n - \sin n - 2}{n^2 + \sin n + 3} \right)^{\frac{n^2 + \sin n + 3}{-3n - \sin n - 2} \left(\frac{n^2+1-3n-\sin n-2}{n+1} \right)} = e^{-3} \end{aligned}$$

ב. הוכיחו או הפריכו באמצעות דוגמא נגדית: אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 2$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \infty$.

$$f(x) - x = x \frac{f(x) - x}{x} = x \left(\frac{f(x)}{x} - 1 \right) \rightarrow \infty (2 - 1) = \infty$$

ג. חשבו

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(7x) \operatorname{tg}^2(x)}{x \sin(5x^2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(7x) \operatorname{tg}^2(x)}{x \sin(5x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 7x}{7x} \operatorname{tg}^2 x \frac{7}{5}}{\frac{\sin(5x^2)}{5x^2}} = \frac{7}{5}$$

שאלה 3 (25%)

א. (5%) רישמו את ההגדרה של $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2-x} = 2$

לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x-1| < \delta$ מתקיים $\left| \frac{x+1}{2-x} - 2 \right| < \varepsilon$

ב. (20%) הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2-x} = 2$

יהי $\varepsilon > 0$ צ"ל שקיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x-1| < \delta$ מתקיים $\left| \frac{x+1}{2-x} - 2 \right| < \varepsilon$ אבל

$$B(x) = \left| \frac{x+1}{2-x} - 2 \right| = \left| \frac{3x-3}{2-x} \right| = \frac{3|x-1|}{|2-x|}$$

אבל $|x-1| < \delta$ אמ"מ $1-\delta < x < 1+\delta$ אמ"מ $-1-\delta < -x < -1+\delta$ אמ"מ

$1-\delta < 2-x < 1+\delta$ כלומר מספיק לקחת למשל $\delta = \frac{1}{2}$ ואז $\frac{1}{2} < 2-x < \frac{3}{2}$

או כי $|2-x| > \frac{1}{2}$ ולכן $|x-1| < \varepsilon$ ו $B(x) < 6|x-1| < \varepsilon$ אמ"מ $|x-1| < \frac{2\varepsilon}{3}$ כלומר מספיק לבחור

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{6} \right\}$$

שאלה 4 (25% - 5% לכל סעיף) נכון/לא נכון

א. (5%) אם $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אי-זוגיות אזי $f \circ g$ אי-זוגית נכון/לא נכון

ב. (5%) אם $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר g זוגית אזי $f \circ g$ זוגית נכון/לא נכון

ג. (5%) $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ יורדות אזי $f \circ g$ יורדת נכון/לא נכון

ד. (5%) $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- f חסומה אזי $f \circ g$ חסומה נכון/לא נכון

ה. (5%) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 7$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 7$ נכון/לא נכון